

INTRODUCERE ÎN PYTHON

Clasa a IX-a | Informatică | Python

1. Ce este Python?

Python este un limbaj de programare de nivel înalt, interpretat, creat de Guido van Rossum în 1991.

Este foarte popular datorită sintaxei sale simple, clare și ușor de învățat, fiind asemănătoare cu limba engleză.

- Folosește indentarea (spațiile) pentru a defini blocurile de cod (în loc de acolade specifice altor limbaje).
- Este case-sensitive (face distincție între litere mari și mici).

2. Citire, afișare și variabile

În Python nu este necesară declararea tipului variabilelor (tipare dinamică).

Funcții de bază:

- `print()` – folosită pentru a afișa informații pe ecran.
- `input()` – folosită pentru a citi date de la tastatură (returnează mereu text/string).
- `int()` – convertește o valoare (cum ar fi textul returnat de `input`) la număr întreg.

Exemplu de cod:

```
nume = input("Cum te cheamă? ")
varsta = int(input("Câți ani ai? "))
print("Salut, " + nume + "!")
print("La anul vei avea", varsta + 1, "ani.")
```

3. Probleme rezolvate

Problema 1 - Suma a două numere

Se citesc două numere întregi. Calculați și afișați suma lor.

Date intrare:	5 7
Date ieșire:	12

Indiciu: Folosește `int(input())` pentru a citi fiecare număr, apoi adună-le.

Rezolvare:

```
a = int(input())
b = int(input())
suma = a + b
print(suma)
```

Problema 2 - Număr par sau impar

Se citește un număr natural n . Afișați "PAR" dacă este par, respectiv "IMPAR" dacă este impar.

Date intrare:	14
Date ieșire:	PAR

Indiciu: Un număr este par dacă restul împărțirii sale la 2 este 0 ($n \% 2 == 0$). Folosește instrucțiunea de decizie `if-else`.

Rezolvare:

```
n = int(input())
if n % 2 == 0:
    print("PAR")
else:
    print("IMPAR")
```

Sursa probleme/teorie

Acestea sunt concepte introductive de bază din programa de clasa a IX-a. Recomandăm platforma pbinfo.ro pentru a rezolva probleme ușoare de început (categoria 'Elemente de bază ale limbajului').